

	OPERACIÓN DE SEDIMENTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-067	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-25	PÁGINA 1 de 18

1. Objeto: Establecer la metodología operativa para realizar la sedimentación del agua en las PTAP El Diviso y Caldas, mediante la verificación del ingreso del agua floculada, el control hidráulico de las unidades, la ejecución de purgas, el lavado de estructuras y el seguimiento de la calidad del agua sedimentada, con el fin de reducir el arrastre de sólidos hacia la etapa de filtración y asegurar el registro de las actividades realizadas.

2. Alcance: Este instructivo aplica a la operación de sedimentación en las PTAP El Diviso y Caldas, desde la salida de la etapa de floculación hasta el ingreso del agua sedimentada a filtros. Incluye la verificación de unidades, control de caudal, purgas, lavado de estructuras, revisión de vertederos, canaletas, tubos ranurados/perforados, módulos internos y registro de la información operativa y de calidad

3. Consejos de seguridad:

Para llevar a cabo el lavado de sedimentadores de manera segura, es fundamental que el operador utilice los implementos de seguridad industrial necesarios, tales como casco, gafas de protección, impermeable y botas antideslizantes. Además, es esencial que este proceso se realice con un equipo mínimo de dos personas para garantizar la seguridad y eficiencia en la operación.

4. Definiciones

Sedimentación: proceso mediante el cual los flóculos formados en coagulación y floculación se depositan por acción de la gravedad.

Flóculo: agrupación de partículas suspendidas desestabilizadas por el coagulante, que aumenta de tamaño durante la floculación y puede sedimentar.

Agua sedimentada o clarificada: agua que sale del sedimentador después del asentamiento de los flóculos.

Lodo: material sedimentado en el fondo del sedimentador, compuesto por sólidos, flóculos, materia orgánica, coagulante y partículas removidas del agua.

Purga: apertura controlada de válvulas o drenajes para retirar lodos acumulados en el fondo, tolvas o zonas bajas del sedimentador.

Vertedero dentado: estructura de salida que permite distribuir y controlar la descarga del agua clarificada.

Canaleta: estructura de recolección o conducción del agua clarificada hacia la siguiente etapa del proceso.

Deflector: elemento que ayuda a distribuir el flujo y disminuir turbulencias dentro del sedimentador.

Módulo tipo colmena o hexagonal: estructura interna que favorece la sedimentación al aumentar el área efectiva de asentamiento.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE SEDIMENTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-067	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-25	PÁGINA 2 de 18

Tubo ranurado/perforado: sistema de recolección o conducción que permite el paso controlado del agua clarificada.

Arrastre de flóculos: paso de flóculos hacia la salida del sedimentador, lo cual puede aumentar la turbiedad en filtros.

UNT: Unidades Nefelométricas de Turbiedad.

5. Metodología:

5.1 Descripción de las unidades de sedimentación

Las PTAP Caldas y Diviso cuentan con unidades de sedimentación diseñadas para permitir el asentamiento de los flóculos formados en las etapas previas del tratamiento.

En la **PTAP Diviso**, el módulo de 150 cuenta con una sección de floculación y dos sedimentadores con vertedero dentado. El módulo de 500 cuenta con tres secciones de floculación, cuatro sedimentadores tipo canaleta horizontal y dos sedimentadores con tubos ranurados/perforados. En la **PTAP Caldas**, se identifican tres secciones de floculación y tres sedimentadores con vertedero dentado.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

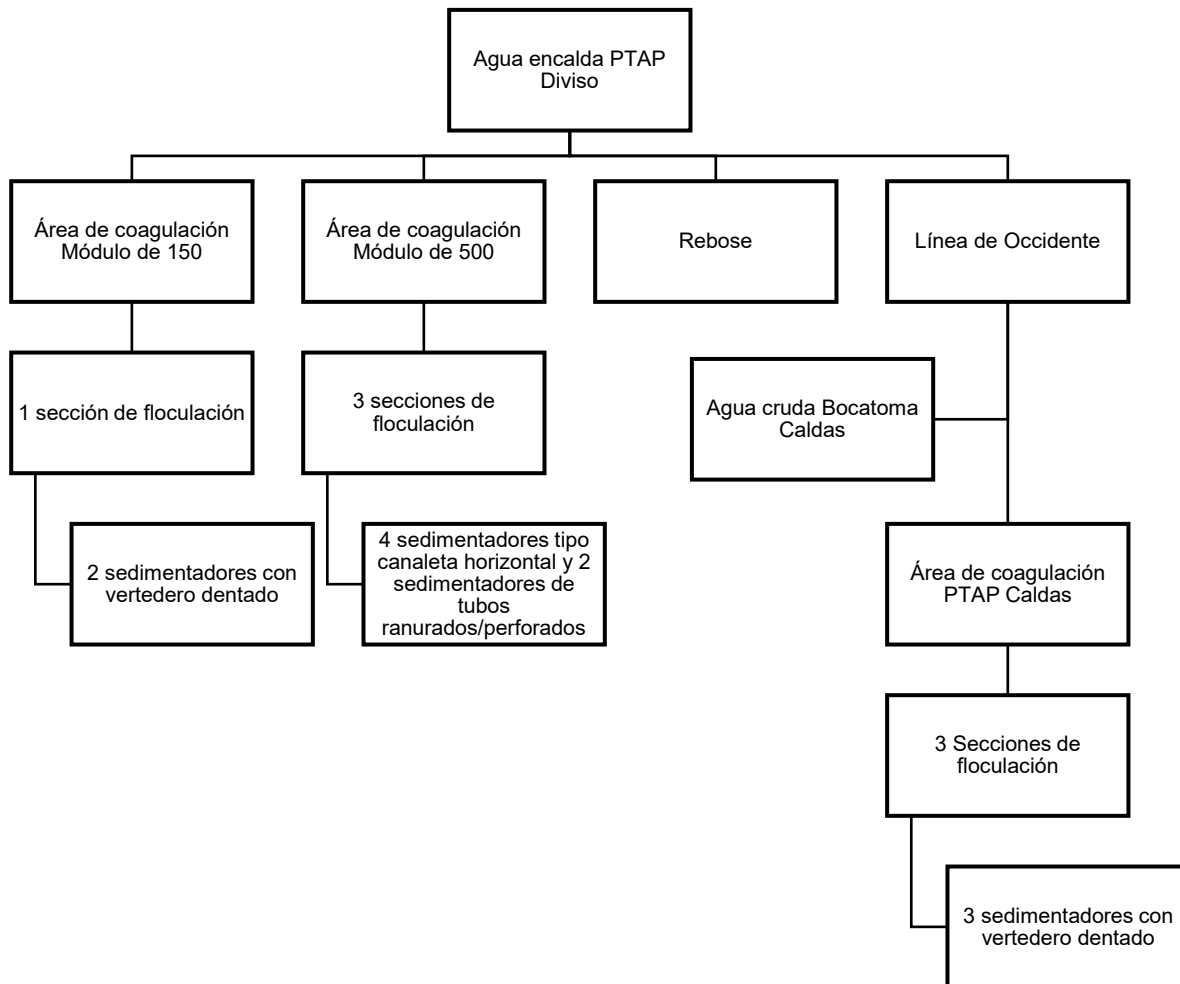


Figura 1 Diagrama de flujo

6. Condiciones de seguridad

Para realizar la operación, purga, lavado o mantenimiento de sedimentadores se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Utilizar casco, gafas de seguridad, guantes, botas antideslizantes, impermeable o ropa de trabajo adecuada.
2. Realizar los lavados estructurales con mínimo dos personas.
3. Señalizar el área de trabajo antes de iniciar la actividad.
4. Verificar que pasarelas, escaleras, barandas, tapas, compuertas y accesos estén en condiciones seguras.
5. Evitar correr, saltar o transitar sin precaución sobre superficies húmedas.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

6. Organizar mangueras y herramientas para prevenir tropiezos.
7. No manipular válvulas o compuertas de manera brusca.
8. Evitar golpes hidráulicos durante apertura o cierre de unidades.
9. No ingresar a estructuras profundas o confinadas sin autorización y control de riesgos.
10. No aplicar presión excesiva sobre placas, módulos, tubos, vertederos, canaletas o recubrimientos.
11. Suspender la actividad ante lluvia intensa, tormenta eléctrica, caída de objetos, riesgo de caída, falla estructural o condición insegura.
12. Reportar cualquier novedad que pueda afectar la seguridad del personal o la continuidad del proceso.

7. Condiciones previas para la operación

Antes de iniciar o continuar la operación de sedimentación, el operador o auxiliar debe verificar:

1. Que la etapa de coagulación-floculación se encuentre en condiciones adecuadas, conforme al **SGI-PYT-INS-066 Operación de coagulación-floculación**
2. Que el flóculo llegue compacto, visible y uniforme.
3. Que el pH, alcalinidad y dosis de coagulante estén dentro de las condiciones operativas definidas.
4. Que las compuertas de entrada y salida estén en la posición correcta.
5. Que las purgas de fondo estén cerradas durante la operación normal.
6. Que los vertederos, canaletas, tubos ranurados/perforados y módulos internos estén libres de obstrucciones.
7. Que no existan acumulaciones visibles de lodo sobre placas, colmenas, tubos, canaletas o vertederos.
8. Que la lámina de agua sobre vertederos sea uniforme.
9. Que no exista arrastre visible de flóculos hacia filtros.
10. Que los equipos de medición requeridos estén disponibles para verificar turbiedad, pH, alcalinidad o color cuando aplique.
11. Que los formatos requeridos para la operación se encuentren disponibles.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE SEDIMENTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-067	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-25	PÁGINA 5 de 18

8. Operación normal de sedimentación

Tabla 1 Operación normal

Paso	Actividad	Responsable
1	Colocar EPP completo, señalizar el área y confirmar acceso seguro a compuertas, purgas, vertederos, canaletas y pasarelas.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
2	Verificar que las purgas de fondo, drenajes o válvulas de lodos estén cerradas durante la operación normal. Registrar cualquier novedad SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en el SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
3	Revisar que vertederos, canaletas, tubos ranurados/perforados y módulos internos estén limpios, nivelados y sin obstrucciones. Si se observa acumulación, programar limpieza o lavado en el formato Lavado de estructuras plantas SGI-PYT-FOR-121 .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
4	Confirmar que la coagulación-floculación opere adecuadamente, verificando flóculo compacto, dosis de coagulante, pH y alcalinidad cuando aplique. Registrar las condiciones operativas en el SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en el SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
5	Permitir el ingreso de agua floculada al sedimentador de manera gradual, evitando turbulencia o golpe hidráulico.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
6	Ajustar el caudal de operación según la capacidad de la unidad y las condiciones del agua cruda. Cuando se requiera control de caudal o volumen, registrar en Registro macromedidores Diviso SGI-PYT-FOR-123 o Registro macromedidores Caldas SGI-PYT-FOR-133 , según aplique.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
7	Verificar que la lámina de agua sobre vertederos y canaletas sea uniforme. Si se observa descarga desnivelada, revisar presencia de algas, incrustaciones,	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE SEDIMENTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-067	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-25	PÁGINA 6 de 18

Paso	Actividad	Responsable
	lodos o sedimentos.	plantas
8	Observar presencia de flóculos flotantes, arrastre, resuspensión de lodos, cortocircuitos hidráulicos o zonas muertas. Registrar novedades en el SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en el SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
9	Medir la turbiedad y calidad del efluente sedimentado. Registrar los resultados en Calidad de agua Diviso SGI-PYT-FOR-128 o Calidad de agua Caldas SGI-PYT-FOR-130 , según corresponda.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
10	Si aumenta la turbiedad de salida, revisar caudal, frecuencia de purgas, estado de limpieza, dosis de coagulante, pH, alcalinidad y comportamiento del flóculo. Si se requiere ajuste de dosis, realizar prueba de jarras conforme al Instructivo Análisis de pruebas de jarras SGI-PYT-INS-059 y registrar en Prueba de jarras plantas SGI-PYT-FOR-127 .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
11	Mantener comunicación con la etapa de filtración cuando se observe arrastre de flóculos o aumento de turbiedad. Registrar la novedad en el registro diario de operación de la planta correspondiente.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
12	Registrar las condiciones operativas, novedades, purgas realizadas, lavados, ajustes y observaciones en los formatos definidos para cada actividad.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

9. Control operativo durante la sedimentación

Tabla 2 Control operativo

Aspecto para verificar	Condición esperada	Acción cuando no cumple
Flóculo de entrada	Compacto, uniforme y sedimentable	Revisar la etapa previa conforme al SGI-PYT-INS-066 Operación de coagulación-floculación . Si se requiere ajuste, realizar prueba de jarras y registrar en Prueba de jarras plantas SGI-PYT-FOR-127 .

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE SEDIMENTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-067	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-25	PÁGINA 7 de 18

Aspecto para verificar	Condición esperada	Acción cuando no cumple
Turbiedad de salida	Estable y baja	Medir nuevamente conforme al Análisis de turbiedad SGI-PYT-INS-012 y registrar en Calidad de agua Diviso SGI-PYT-FOR-128 o Calidad de agua Caldas SGI-PYT-FOR-130
Lámina sobre vertederos	Uniforme	Limpiar vertederos y canaletas. Registrar la actividad en Lavado de estructuras plantas SGI-PYT-FOR-121 si corresponde a intervención o lavado.
Canaletas	Libres de lodo, algas e incrustaciones	Programar limpieza o lavado y registrar en Lavado de estructuras plantas SGI-PYT-FOR-121 .
Fondo o tolvas	Sin acumulación excesiva de lodo	Realizar purga controlada y registrar en SGI-PYT-FOR-135 Apertura purgas
Tubos ranurados/perforados	Sin obstrucciones visibles	Lavar y retirar sedimentos. Si la intervención corresponde a mantenimiento, registrar en Registro de mantenimiento de sedimentadores SGI-PYT-FOR-111 .
Módulos tipo colmena o hexagonales	Sin taponamiento ni acumulación de lodo	Lavar con cuidado y verificar integridad. Registrar en Lavado de estructuras plantas SGI-PYT-FOR-121 y, si aplica mantenimiento, en Registro de mantenimiento de sedimentadores SGI-PYT-FOR-111 .
Salida hacia filtros	Sin flóculos visibles	Revisar purga, caudal, coagulación-floculación y turbiedad. Registrar novedades en el registro diario de operación de la planta correspondiente.

10. Purga de lodos

La purga de lodos permite retirar material sedimentado y prevenir resuspensión o arrastre de sólidos hacia filtros. No se debe esperar a que el lodo aparezca sobre placas, colmenas, canaletas o vertederos para purgar, ya que la acumulación excesiva afecta la calidad del agua clarificada y puede generar desnivel en la descarga.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE SEDIMENTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-067	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-25	PÁGINA 8 de 18

Tabla 3 Purga

Paso	Actividad	Responsable
1	Verificar que el área esté segura, señalizada y que la línea de lodos o drenaje esté disponible.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
2	Identificar la unidad, módulo o sedimentador que requiere purga.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
3	Abrir lentamente la válvula de purga de fondo o tolva, evitando cambios bruscos de nivel.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
4	Observar color, concentración y cantidad de lodo evacuado.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
5	Mantener la purga hasta que disminuya la concentración de lodo, evitando vaciar innecesariamente la unidad.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
6	Cerrar lentamente la válvula de purga.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
7	Verificar que no queden fugas, válvulas mal cerradas o reboses.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
8	Observar la salida del sedimentador después de la purga para descartar resuspensión. Cuando aplique, verificar turbiedad y registrar en Calidad de agua Diviso SGI-PYT-FOR-128 o Calidad de agua Caldas SGI-PYT-FOR-130	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
9	Registrar hora, unidad intervenida, condición observada y novedades en el formato SGI-PYT-FOR-135 Apertura	Operador Plantas Tratamiento Agua

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE SEDIMENTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-067	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-25	PÁGINA 9 de 18

Paso	Actividad	Responsable
	purgas	Potable / Auxiliar de plantas

11. Frecuencia de purgas

Tabla 4 Frecuencia

Condición operativa	Frecuencia recomendada
Época seca y turbiedad estable	Realizar purga de 1 a 2 veces al día y registrar en SGI-PYT-FOR-135 Apertura purgas
Lluvias intensas o aumento fuerte de turbiedad	Realizar purga al menos 1 vez por hora y registrar en SGI-PYT-FOR-135 Apertura purgas
Aumento de turbiedad en agua sedimentada	Incrementar frecuencia de purga según comportamiento. Verificar calidad en Calidad de agua Diviso SGI-PYT-FOR-128 o Calidad de agua Caldas SGI-PYT-FOR-130
Flóculos visibles en salida	Purgar, revisar coagulación-floculación y, si se requiere ajuste, registrar prueba de jarras en Prueba de jarras plantas SGI-PYT-FOR-127 .
Lodo visible en placas, colmenas, tubos o canaletas	Purgar y programar lavado estructural en Lavado de estructuras plantas SGI-PYT-FOR-121 .
Después de eventos de alta carga de sólidos	Ajustar frecuencia según tendencia de turbiedad y registrar en SGI-PYT-FOR-135 Apertura purgas

12. Lavado estructural de sedimentadores

El lavado estructural se realiza para retirar lodos acumulados, algas, biopelícula, incrustaciones, sedimentos adheridos, obstrucciones y material depositado en paredes, fondos, vertederos, canaletas, deflectores, placas, módulos tipo colmena, elementos hexagonales, tubos ranurados/perforados y zonas muertas.

Debe ejecutarse cuando se presente alguna de las siguientes condiciones:

1. Acumulación visible de lodos.
2. Presencia de algas, biopelícula o incrustaciones.
3. Desnivel en la lámina de agua sobre vertederos.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE SEDIMENTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-067	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-25	PÁGINA 10 de 18

4. Aumento sostenido de turbiedad en salida.
5. Arrastre de flóculos hacia filtros.
6. Obstrucción en tubos, canaletas o purgas.
7. Mantenimiento programado.
8. Después de eventos de alta turbiedad o crecientes, si la estructura queda con acumulación de sólidos.
9. Cuando lo indique el responsable operativo de planta.

13. Procedimiento para lavado estructural

Tabla 5 Lavado

Paso	Actividad	Responsable
1	Colocar EPP completo, señalizar el área y verificar que el lavado se realice con mínimo dos personas.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
2	Preparar mangueras, cepillos, escobas, hidrolavadora si aplica, herramientas menores y elementos para retiro de sólidos.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
3	Aislar la unidad a lavar, desviando o redistribuyendo el caudal hacia otra unidad disponible.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
4	Cerrar compuertas o válvulas de entrada y salida del sedimentador.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
5	Bajar el nivel de agua por gravedad y abrir purgas de fondo o drenajes de forma controlada. Cuando se realice evacuación de lodos, registrar en SGI-PYT-FOR-135 Apertura purgas	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
6	Evacuar lodos acumulados hacia la línea de lodos o drenaje autorizado.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE SEDIMENTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-067	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-25	PÁGINA 11 de 18

Paso	Actividad	Responsable
		plantas
7	Retirar sólidos gruesos, hojas, arenas, sedimentos o residuos acumulados en fondo, esquinas, canaletas y zonas muertas.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
8	Realizar lavado descendente con agua a presión moderada sobre paredes, fondo y zonas de acumulación, evitando dañar recubrimientos o elementos internos.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
9	Cepillar paredes, esquinas, deflectores, vertederos, canaletas y zonas de difícil acceso.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
10	Lavar módulos tipo colmena, placas o elementos hexagonales con cuidado, evitando presión directa excesiva que pueda fracturar o desplazar los elementos. Si se evidencia daño o intervención correctiva, registrar en Registro de mantenimiento de sedimentadores SGI-PYT-FOR-111 .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
11	Verificar que tubos ranurados/perforados estén libres de lodos, algas o material adherido. Si se realiza mantenimiento o corrección de obstrucciones, registrar en Registro de mantenimiento de sedimentadores SGI-PYT-FOR-111 .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
12	Lavar canaletas rectangulares de flujo horizontal y retirar sedimentos depositados.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
13	Limpiar vertederos dentados, retirando algas, depósitos e incrustaciones que alteren la lámina de agua.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
14	Enjuagar la estructura hasta que el agua de purga o lavado salga clara y sin restos visibles.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE SEDIMENTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-067	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-25	PÁGINA 12 de 18

Paso	Actividad	Responsable
15	Verificar que purgas, drenajes, válvulas, compuertas, tubos y canaletas queden libres de obstrucciones.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
16	Cerrar purgas y drenajes.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
17	Llenar gradualmente la unidad, evitando turbulencia o golpe hidráulico.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
18	Revisar fugas, estanqueidad, nivelación de vertederos y funcionamiento de compuertas. Si se realiza mantenimiento de infraestructura, registrar en Registro de mantenimiento de infraestructuras SGI-PYT-FOR-101 .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
19	Restablecer caudal lentamente y observar que no haya resuspensión ni arrastre de flóculos.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
20	Registrar fecha, hora, unidad intervenida, tiempo de lavado, novedades y actividad realizada en Lavado de estructuras plantas SGI-PYT-FOR-121 . Registrar el volumen de agua utilizado en Registro macromedidores Diviso SGI-PYT-FOR-123 o Registro macromedidores Caldas SGI-PYT-FOR-133 , según corresponda.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

14. Lavado específico según tipo de sedimentador

a. Sedimentadores con vertedero dentado

Aplica para unidades de la PTAP Caldas y del módulo 150 de la PTAP Diviso.

Tabla 6 Vertedero dentado

Actividad	Recomendación
Limpieza de dientes del	Retirar algas, lodos, incrustaciones y sólidos adheridos. Registrar el lavado en Lavado de estructuras plantas SGI-PYT-FOR-121 .

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE SEDIMENTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-067	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-25	PÁGINA 13 de 18

Actividad	Recomendación
vertedero	
Verificación de lámina de agua	Hay que confirmar que la descarga sea uniforme en toda la longitud del vertedero.
Limpieza de canaleta de salida	Retirar sedimentos, biopelícula y material flotante. Registrar la actividad en Lavado de estructuras plantas SGI-PYT-FOR-121 .
Puesta en servicio	Restablecer caudal gradualmente y verificar que no haya arrastre. Registrar calidad del agua en Calidad de agua Diviso SGI-PYT-FOR-128 o Calidad de agua Caldas SGI-PYT-FOR-130

b. Sedimentadores tipo canaleta rectangular de flujo horizontal

Aplica para unidades del módulo 500 de la PTAP Diviso.

Tabla 7 Canaleta rectangular

Actividad	Recomendación
Lavado de canaletas	Lavar con agua a presión moderada y cepillado suave. Registrar en Lavado de estructuras plantas SGI-PYT-FOR-121 .
Retiro de sólidos	Extraer sedimentos acumulados en fondo y esquinas.
Control de flujo	Verificar que el agua circule sin obstrucciones.
Revisión posterior	Hay que confirmar que no haya resuspensión ni arrastre. Registrar calidad del agua en Calidad de agua Diviso SGI-PYT-FOR-128 o Calidad de agua Caldas SGI-PYT-FOR-130

c. Sedimentadores con tubos ranurados/perforados

Aplica para unidades del módulo 500 de la PTAP Diviso.

Tabla 8 Tubos ranurados

Actividad	Recomendación
Revisión de tubos	Verificar que ranuras o perforaciones estén libres de lodo, algas o sedimentos.
Lavado	Usar presión moderada, evitando deformar o desplazar componentes.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE SEDIMENTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-067	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-25	PÁGINA 14 de 18

Actividad	Recomendación
	Registrar la actividad en Lavado de estructuras plantas SGI-PYT-FOR-121 .
Retiro de obstrucciones	Retirar lodos, algas o sólidos adheridos. Si se realiza mantenimiento correctivo, registrar en Registro de mantenimiento de sedimentadores SGI-PYT-FOR-111 .
Verificación final	Confirmar distribución uniforme del flujo

d. Módulos tipo colmena, placas o elementos hexagonales

Aplica para estructuras internas de sedimentación presentes en las PTAP.

Tabla 9 Tipo colmena, placas

Actividad	Recomendación
Lavado de módulos	Aplicar agua a presión moderada, sin impacto directo fuerte. Registrar la actividad en Lavado de estructuras plantas SGI-PYT-FOR-121 .
Cepillado	Realizar solo cuando el material lo permita y sin forzar las piezas.
Revisión visual	Confirmar que no existan piezas desplazadas, rotas u obstruidas. Si se evidencia daño, registrar en Registro de mantenimiento de sedimentadores SGI-PYT-FOR-111 .
Condición final	Verificar circulación sin acumulación visible de sólidos.

15. Puesta en servicio después del lavado

Tabla 10 Puesta en marcha

Paso	Actividad	Responsable
1	Confirmar que la estructura esté limpia y sin sólidos visibles.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
2	Verificar que purgas y drenajes estén cerrados.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE SEDIMENTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-067	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-25	PÁGINA 15 de 18

Paso	Actividad	Responsable
3	Revisar que las compuertas de entrada y salida estén en posición adecuada.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
4	Iniciar llenado gradual, evitando turbulencia.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
5	Verificar fugas, reboses o pérdidas en válvulas y compuertas. Si se evidencia novedad de infraestructura, registrar en Registro de mantenimiento de infraestructuras SGI-PYT-FOR-101 .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
6	Restablecer ingreso de agua floculada de forma progresiva. Registrar la novedad operativa en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso y SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
7	Verificar que la lámina de agua sobre vertederos sea uniforme.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
8	Medir turbiedad del agua sedimentada antes de considerar estable la unidad. Registrar en Calidad de agua Diviso SGI-PYT-FOR-128 o Calidad de agua Caldas SGI-PYT-FOR-130	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
9	Observar que no haya arrastre de flóculos hacia filtros.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
10	Registrar la puesta en servicio, observaciones y cierre del lavado en Lavado de estructuras plantas SGI-PYT-FOR-121 .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

16. Control de calidad asociado a la sedimentación

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE SEDIMENTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-067	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-25	PÁGINA 16 de 18

Tabla 11 Calidad

Situación	Acción recomendada
Aumento de turbiedad en salida	Medir turbiedad conforme al Análisis de turbiedad SGI-PYT-INS-012 y registrar en Calidad de agua Diviso SGI-PYT-FOR-128 o Calidad de agua Caldas SGI-PYT-FOR-130
Flóculo débil o disperso	Revisar pH, alcalinidad y condiciones de coagulación-floculación, aplicando Análisis de pH SGI-PYT-INS-009 , Análisis de alcalinidad SGI-PYT-INS-001 e SGI-PYT-INS-066 Operación de coagulación-floculación
Posible sobredosis o subdosis de coagulante	Realizar prueba de jarras conforme al Análisis de pruebas de jarras SGI-PYT-INS-059 y registrar en Prueba de jarras plantas SGI-PYT-FOR-127 .
Agua clarificada con sólidos visibles	Evaluar sobrenadante y registrar en Evaluación sobrenadante en agua clarificada SGI-PYT-FOR-145 .
Variación del color aparente	Medir color conforme al Análisis de color aparente SGI-PYT-INS-004 y registrar en el formato de calidad de agua de la planta correspondiente.
Dificultad por alta carga de sólidos	Aumentar purgas, revisar captación y desarenador conforme al SGI-PYT-INS-062 Operación de captación e SGI-PYT-INS-064 Instructivo uso desarenador tipo vortex para PTAP Diviso.

17. Criterios de aceptación de la operación

La operación del sedimentador se considera aceptable cuando:

1. El flóculo ingresa compacto, uniforme y sedimentable.
2. No se observa turbulencia excesiva.
3. La lámina de agua sobre vertederos y canaletas es uniforme.
4. No hay arrastre visible de flóculos hacia filtros.
5. La turbiedad del agua sedimentada se mantiene estable.
6. Las purgas funcionan correctamente.
7. No hay acumulación excesiva de lodo.
8. Los módulos, placas, tubos, vertederos y canaletas están libres de obstrucciones.
9. La unidad no presenta fugas ni reboses no controlados.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE SEDIMENTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-067	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-25	PÁGINA 17 de 18

10. Los datos operativos quedan registrados en los formatos correspondientes.

18. Criterios para repetir lavado o intervenir la unidad

Se debe programar lavado, limpieza o mantenimiento cuando se observe:

1. Aumento sostenido de turbiedad en agua sedimentada.
2. Presencia de flóculos en salida hacia filtros.
3. Acumulación de lodos sobre placas, colmenas, tubos, elementos hexagonales o canaletas.
4. Vertederos desnivelados por algas, incrustaciones o sedimentos.
5. Canaletas con obstrucciones visibles.
6. Tubos ranurados/perforados parcialmente obstruidos.
7. Biopelícula, algas, olores o sedimentos adheridos.
8. Purgas lentas o con baja evacuación de lodos.
9. Dificultad para controlar el nivel de agua.
10. Reincidencia de turbiedad alta aun después de purgas.
11. Daños visibles en placas, módulos, tubos, canaletas, vertederos o compuertas.

19. Frecuencia sugerida de inspección, purga y lavado

Tabla 12 Frecuencia

Actividad	Frecuencia sugerida
Revisión de vertederos y canaletas	Diaria. Si se evidencia acumulación, registrar lavado en Lavado de estructuras plantas SGI-PYT-FOR-121 .
Medición de turbiedad de agua sedimentada	Según frecuencia operativa de planta. Registrar en Calidad de agua Diviso SGI-PYT-FOR-128 o Calidad de agua Caldas SGI-PYT-FOR-130
Purga en época seca	1 a 2 veces al día. Registrar en SGI-PYT-FOR-135 Apertura purgas
Purga en lluvias intensas	Al menos 1 vez por hora. Registrar en SGI-PYT-FOR-135 Apertura purgas
Limpieza superficial de vertederos y canaletas	Según acumulación visible. Registrar en Lavado de estructuras plantas SGI-PYT-FOR-121 .
Lavado estructural parcial	Según condición operativa. Registrar en Lavado de

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE SEDIMENTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-067	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-25	PÁGINA 18 de 18

Actividad	Frecuencia sugerida
	estructuras plantas SGI-PYT-FOR-121.
Lavado estructural completo	Según programación interna o condición de turbiedad. Registrar en Lavado de estructuras plantas SGI-PYT-FOR-121.
Revisión de tubos ranurados/perforados	En cada lavado estructural. Si hay intervención, registrar en Registro de mantenimiento de sedimentadores SGI-PYT-FOR-111.
Revisión de módulos tipo colmena/hexagonal	En cada lavado estructural. Si hay daño o corrección, registrar en Registro de mantenimiento de sedimentadores SGI-PYT-FOR-111.
Mantenimiento de infraestructura	Según necesidad o programación. Registrar en Registro de mantenimiento de infraestructuras SGI-PYT-FOR-101.
Mantenimiento específico de sedimentadores	Según necesidad o programación. Registrar en Registro de mantenimiento de sedimentadores SGI-PYT-FOR-111.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA